



USMP
UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	PRÁCTICA 3	SEM. ACADE.	2021-I
CURSO	PRESUPUESTOS Y PROG. DE OBRA	SECCIÓN	06B01
PROFESOR (ES)	CÉSAR ALEJANDRO JIMENEZ RUIDIAS	DURACIÓN	135 MINUTOS
ESCUELA (S)	INGENIERÍA CIVIL	CICLO (S)	VIII

La práctica se debe subir al aula virtual/semana 11/ práctica 3 Presupuestos. La práctica iniciará a las 19:30 horas y terminará a las 22:00 horas.

Deberá trabajar en el archivo de Excel que se ha colocado en la carpeta de la práctica, no se admite otro formato. Deberá subir el archivo en excel como entrega de la práctica.

Deberá Colocar su nombre y código en todas las hojas del excel

- Herramientas Manuales = 4.5% MO
- Dobleces en acero de vigas (y vigas de cimentación) = H - 10 cm
- Dobleces en acero de viguetas = H - 5 cm
- Dobleces en acero de zapatas (en ambos lados) = 20 cm
- Recubrimiento: En zapatas 7.5 cm, en vigas 4 cm y en losas 2.5 cm
- De superarse los 9 metros al metrar acero, considerar traslapes por cada 9 m de acero:
 - o Para 3/8" traslape de 50 cm
 - o Para 1/2", traslape de 60 cm
 - o Para 5/8", traslape de 70 cm
 - o Para 3/4", traslape de 90 cm
- Considerar para la longitud del acero en estribos dobleces de 10 cm.
- El acero de temperatura se coloca en las losas aligeradas en dirección contraria a las viguetas. El diámetro es $\varnothing 1/4"$ @ 0.25 m y atraviesan 15 cm de las vigas en las que se anclan.
- Tener en cuenta que las **distancias entre los ejes** de los planos de cimentación son **iguales** en cualquier otra planta de la edificación.
- Ancho del cimientto del corte 1-1 = 0.90 m

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Deberá elaborar lo indicado a continuación:

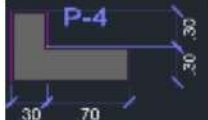
(20 pts)

- **Codificar y elaborar los metrados, los 6 análisis de costos unitarios faltantes y el presupuesto de las siguientes partidas:**
 - o Movimiento de Tierras
 - Excavaciones Masivas (Todo el Terreno + Cisternas 1 y 2)
 - En la excavación masiva en todo el terreno, no tener en cuenta los descuentos por rampas.
 - La cisterna 1 tiene el mismo NFP que la cisterna NFP = -3.30 m y la losa de fondo tiene espesor de 20 cm
 - El detalle de la cisterna 2 se puede visualizar en los planos adjuntos.
 - Excavaciones Simples y relleno con material propio.
 - Eje A-A (Zapatas y Cimientos Corridos)
 - Eje 4-4 (Zapatas y Vigas de Cimentación).
 - Eliminación de Material Excedente. El suelo se esponja un 23.5%
 - o Obras de Concreto Simple
 - Cimiento Corrido. Cemento Portland tipo V. (Eje A-A)
 - Falsopiso. Cemento Portland tipo V (todo el terreno, no considerar descuentos).
 - Solados. Cemento Portland tipo V (Eje A-A y eje 4-4)
 - o Obras de Concreto Armado
 - Zapatas (Zapatas del eje A-A y del eje 4-4)
 - Concreto de vigas $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$. Cemento Portland tipo V
 - Encofrado de Zapatas
 - Acero grado 60 $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ para Zapatas
 - Viga de Cimentación (del eje 4-4)
 - Concreto de vigas $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$. Cemento Portland tipo V
 - Encofrado de Vigas de Cimentación
 - Acero grado 60 $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ para Vigas de Cimentación

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

- Vigas (V-01, tal como se muestra en el corte en los planos adjuntos)
 - Concreto de vigas $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$. Cemento Portland tipo V
 - Encofrado de Vigas
 - Acero grado 60 $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ para Vigas
- Losa Aligerada Convencional. Espesor determinado en los planos. Entre ejes 3-3 a 5-5 del semisótano. Los cortes y planta se muestran en los planos adjuntos.
 - Concreto de losa aligerada, $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$, Cemento Portland tipo V
 - Encofrado de losa aligerada
 - Ladrillo hueco de arcilla de ____ cm x 30 cm x 30 cm
 - Acero grado 60 $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$

- Gastos Generales 12.25%
- Utilidad 10.75%

Columna o Placa	Sección Transversal
C1	0.30 x 0.50 m
C5	0.30 x 0.50 m
C1'	0.30 x 0.60 m
P6	0.30 x 2.00 m
P4	

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Rendimientos de Partidas

Partida	Cuadrilla				Rend	Und/día	Maquinaria y Equipos IU 49
	Cap.	Oper.	Ofic.	Pe.			
Eliminación de Material Excedente. D = 10 km.	0.1			2	355	m3/día	4 Volquetes 15 m3 + 1 Cargador Frontal 155 hp-3 yd3
Concreto para Solados. Dosificación C:H 1:10. Cemento Portland Tipo V	0.1	2	1	6	115	m2/día	1 Mezcladora 9-11 p3
Concreto de Zapatas (Premezclado)							1 vibrador
Vaciado	0.1	2	1	4	55	m3/día	
Curado	0.1			1	110	m3/día	
Encofrado de viga de cimentación							
Habilitación	0.1	1	1		42	m2/día	
Encofrado	0.1	1	1		12	m2/día	
Desencofrado	0.1	1		2	41	m2/día	
Acero (Todos los elementos de concreto armado)							1 tronzadora
Habilitación y Colocación	0.1	1	1		320	kg/día	
Ladrillo de Losa Aligerada							
Subida y Colocación	0.1	1	1	6	1600	pza/día	

Partida	Cantidad de Materiales por unidad de metrado											
	Und	Concreto Premezc. (m3)	Alquiler de Bomba (m3)	Cemento Portland Tipo V (bls)	Hormigón (m3)	Agua (m3)	Clavo 3" (kg)	Alambre #8 (kg)	Alambre #16 (kg)	Madera Tornillo (p2)	Acero Corrugado (kg)	Ladrillos de Techo (pza)
Solados - Concreto	m2			0.18	0.06	0.006						
Concreto Zapatas	m3	1.04	1.00									
Encofrado de vigas de cimentación	m2						0.30	0.30		5.47		
Acero fy=4200kg/c m2. (Para todos los elementos de concreto armado)	kg								0.06		1.07	
Ladrillo de Losa Aligerada	und											1.05
Indice Unificado (IU)		80	30	23	38	39	2	2	2	43	3	17

Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

Costos Unitarios de Materiales

Material	P Unit con IGV	P Unit sin IGV (Dos decimales)	IU
Concreto Premezclado Cemento Portland Tipo V, f'c=280 kg/cm2	S/. 335.00/m3		80
Alquiler de Bomba	S/. 37.50/m3		30
Cemento Portland Tipo V	S/. 27.00/bls		23
Hormigón	S/. 57.50/m3		38
Agua	S/. 5.50/m3		39
Madera tornillo	S/. 7.80/p2		43
Alambre No 8	S/. 5.50/kg		2
Alambre No 16	S/. 5.50/kg		2
Clavo 3"	S/. 5.50/kg		2
Fierro corrugado grado 60		Nota 1* (Al final de la tabla)	3
Ladrillos 20 x 30 x 30 cm	S/. 2375.00/millar		17
Ladrillos 15 x 30 x 30 cm	S/. 2050.00/millar		17
Vibrador 4 HP		S/. 13.00/HM	49
Tronzadora		S/. 10.50/HM	49
Mezcladora	Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com	S/. 22.00/HM	49
Volquete		S/. 230.00/HM	49
Cargador Frontal		S/. 190.00/HM	49

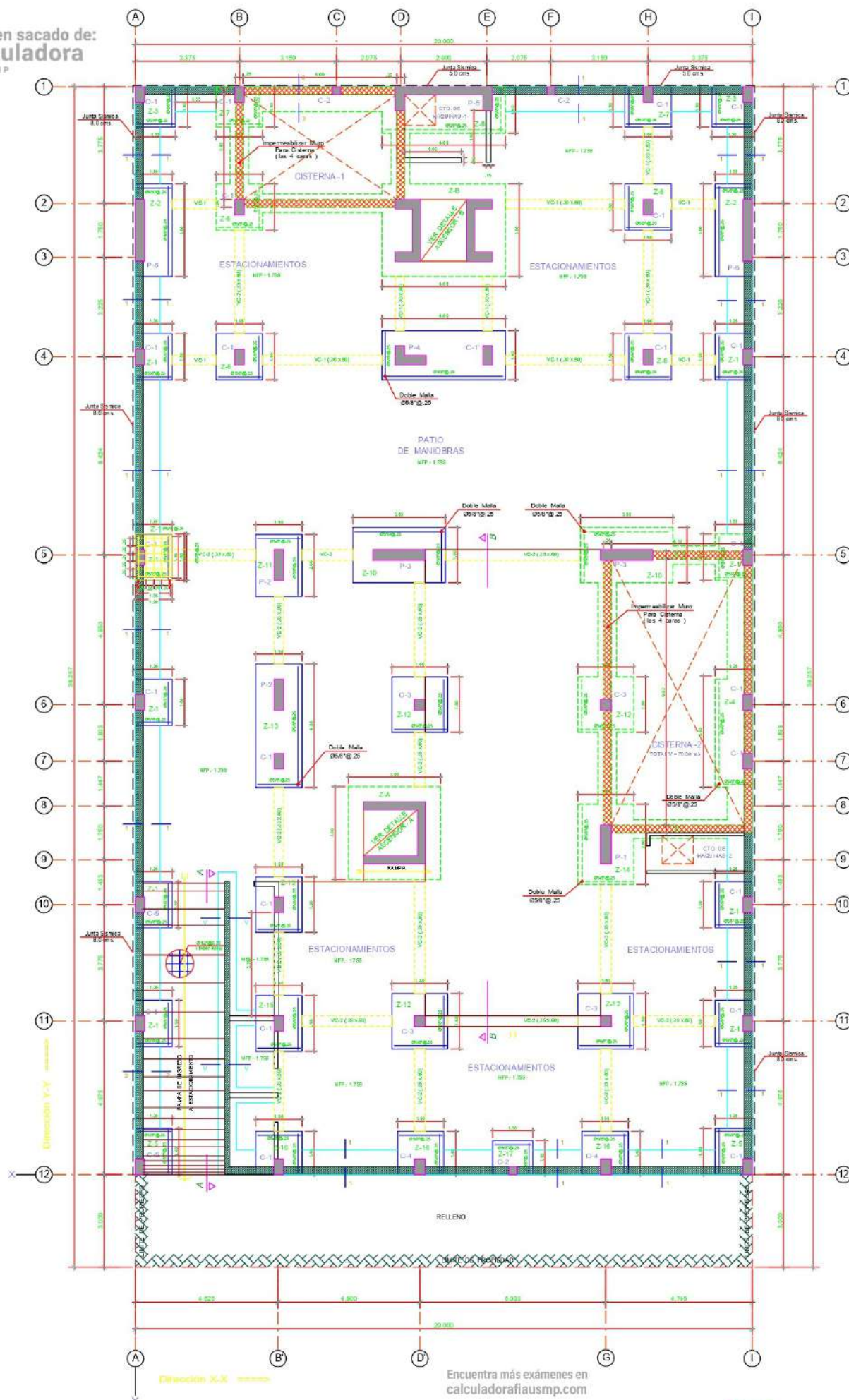
Nota 1*: El costo de 1 varilla de acero corrugado de 9 metros de 5/8" con IGV es de S/ 48.00

Análisis de Costos Unitarios de Otras Partidas (Incluye IGV)

<u>Partida</u>	<u>Unidad</u>	<u>Análisis de Costo Unitario</u>
Excavaciones Masivas	m3	S/. 8.81
Excavaciones Simples	m3	S/. 29.49
Relleno con Material Propio	m3	S/. 24.35
Concreto de Cimiento Corrido. Dosificación C:H 1:10+30% P.G. Cemento Portland tipo V	m3	S/. 226.41
Concreto de Sobrecimiento. Dosificación C:H 1:8+30% P.M. Cemento Portland tipo V	m3	S/. 245.79
Falsopiso. Cemento Portland tipo V.	m2	S/. 38.72
Encofrado para Zapatas	m3	S/. 85.24
Concreto de vigas de cimentación. $f'c = 280$ kg/cm ² . Cemento Portland tipo V.	m3	S/. 346.79
Concreto de vigas. $f'c = 280$ kg/cm ² . Cemento Portland tipo V.	m3	S/. 371.23
Encofrado de Vigas	m2	S/. 95.72
Concreto de losa aligerada, $f'c = 280$ kg/cm ² , Cemento Portland tipo V	m3	S/. 351.31
Encofrado de losa aligerada	m2	S/. 81.24

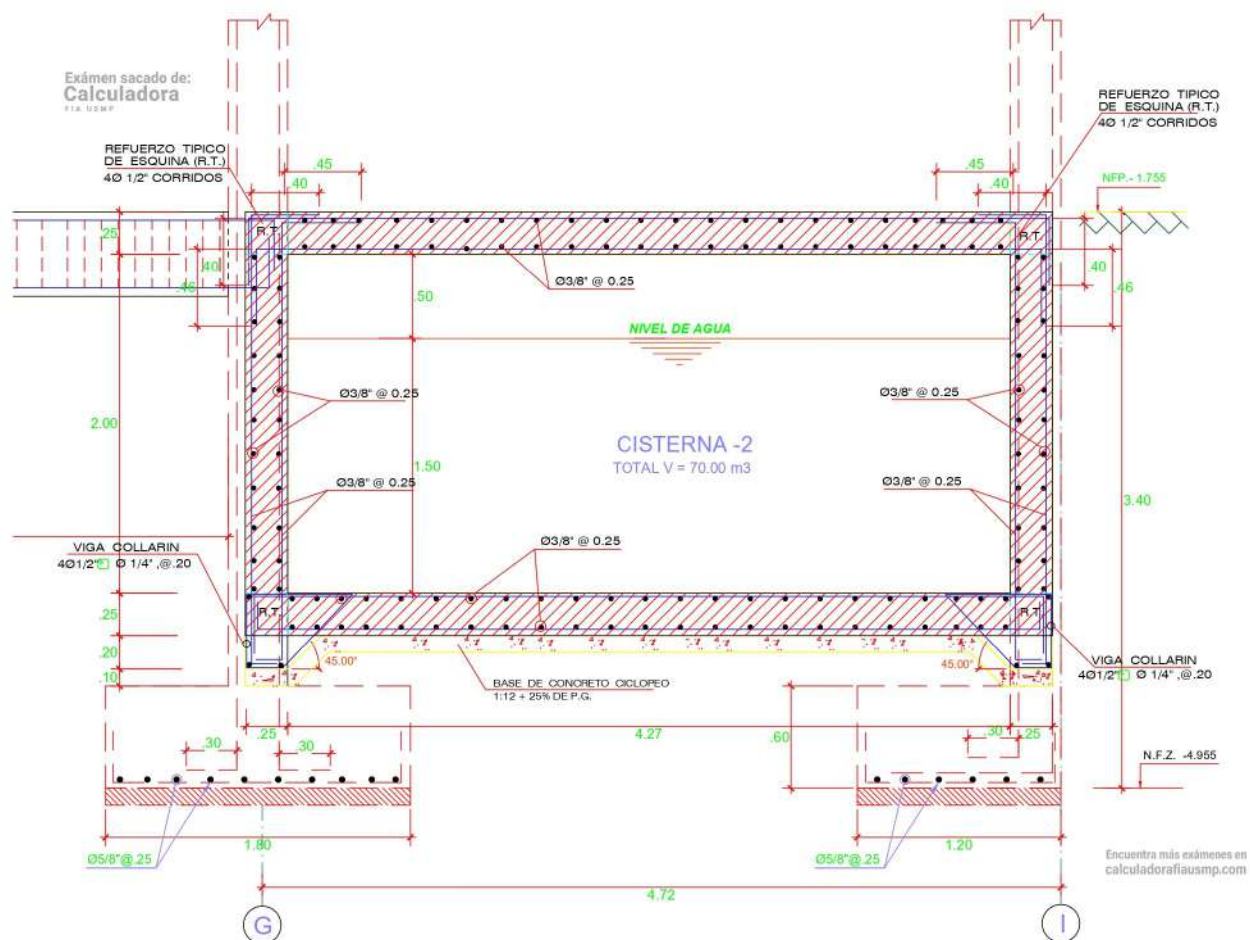
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

La Molina, 22 de mayo de 2021

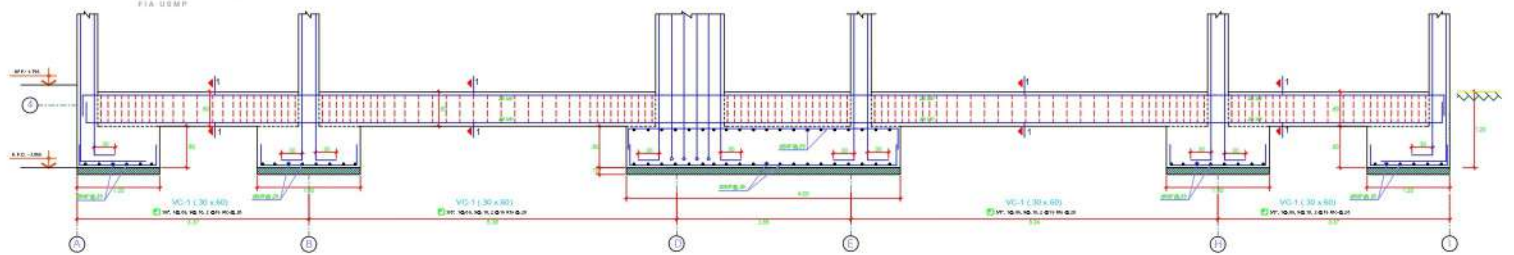


PLANTA DE CIMENTACION





Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

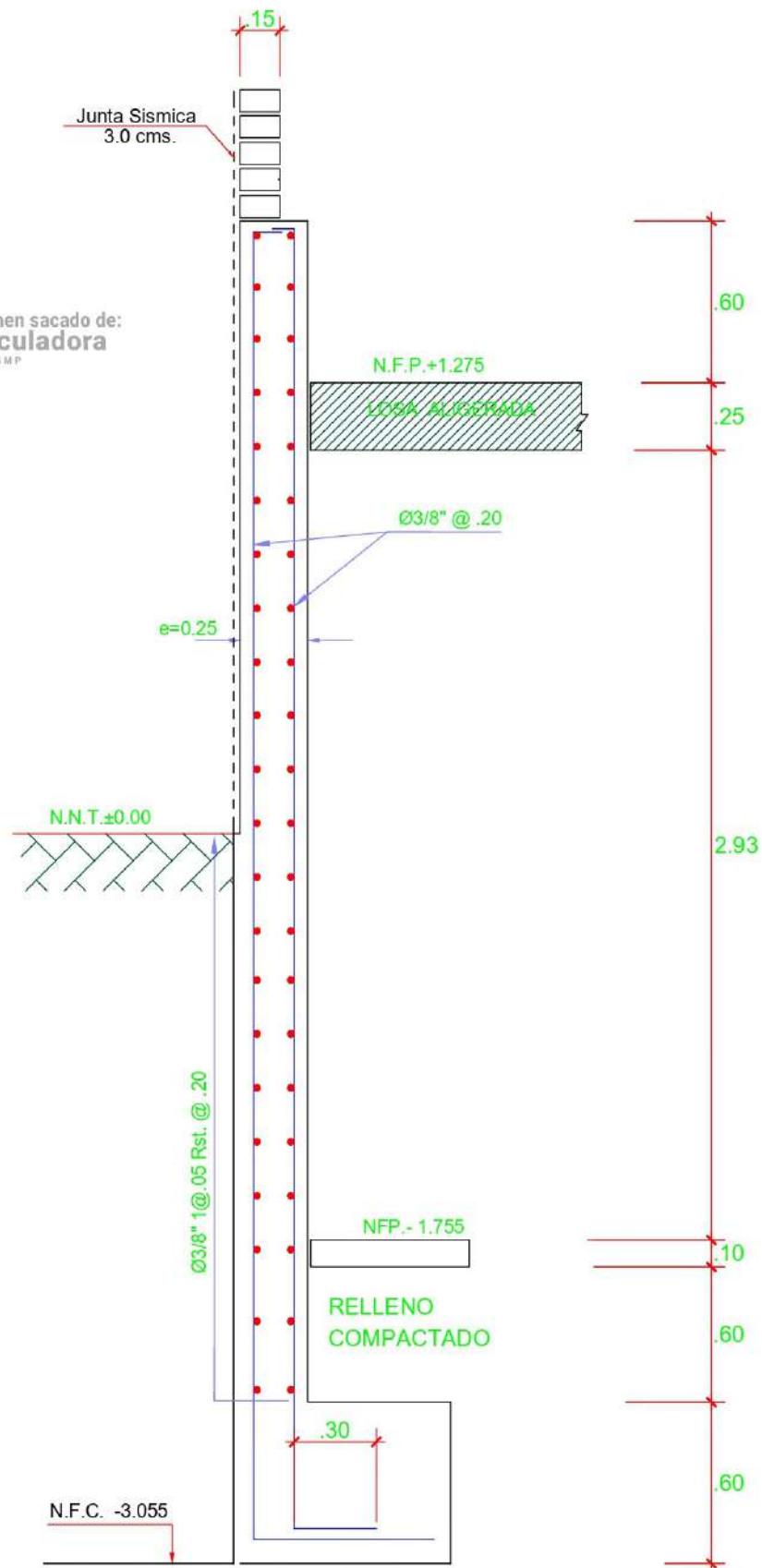


DETALLE: CONEXION VIGA - ZAPATA Ejes 4
Escala 1:20

NOTA: VER DETALLES DE EMPALMES

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

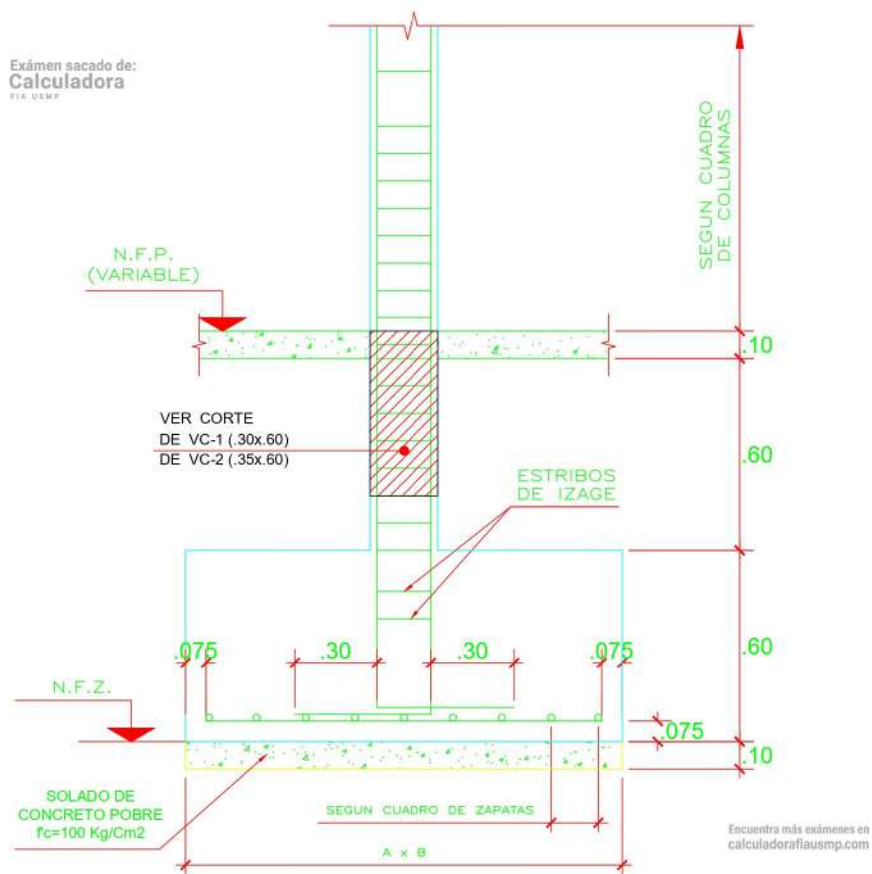
Exámen sacado de:
Calculadora
PIA USMP



CORTE DE MURO - CORTE 1-1

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

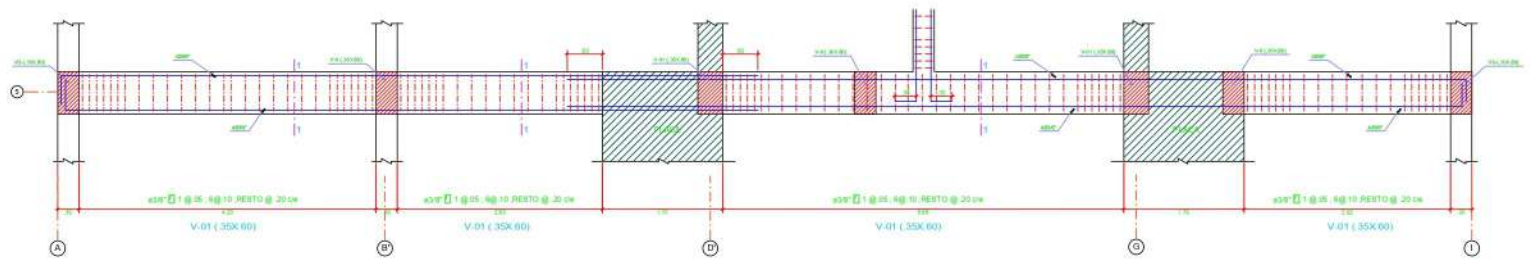
Exámen sacado de:
Calculadora
P.T.A. U.S.M.P



DETALLE TIPICO DE ZAPATA

ESC. 1/25

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

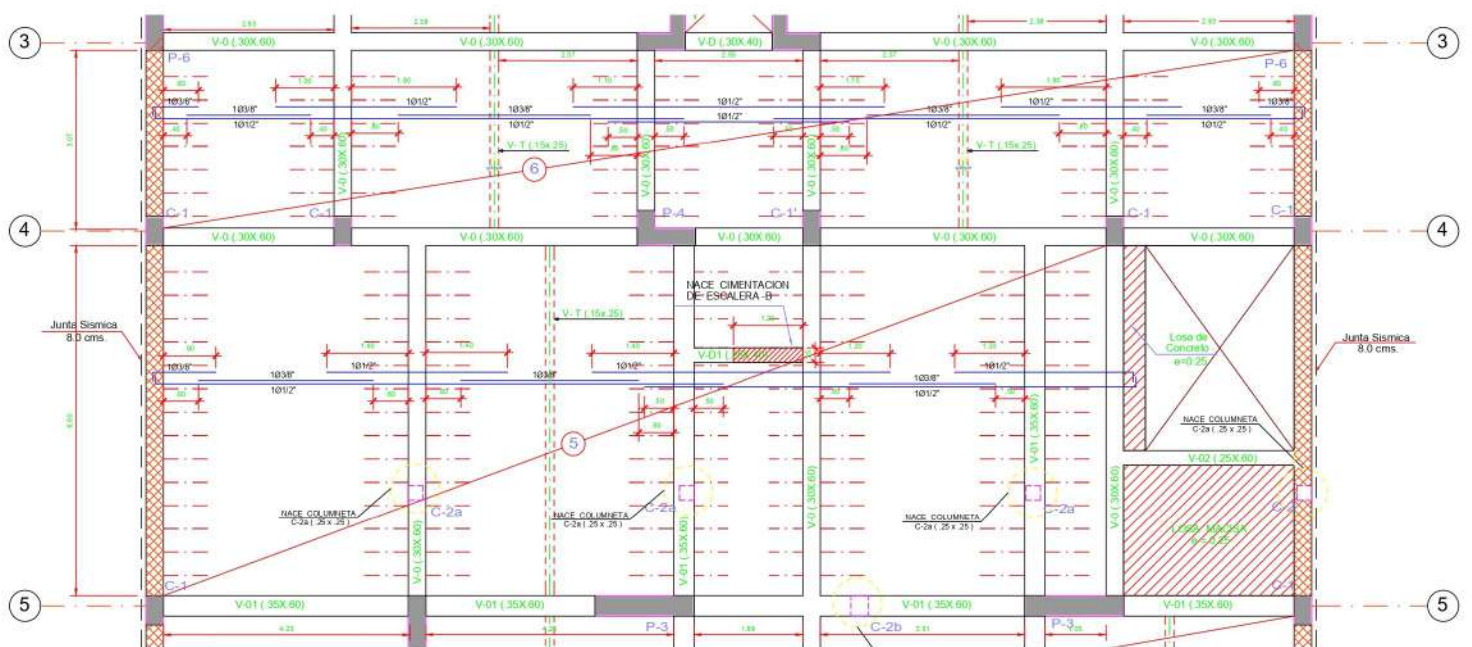
Exámen sacado de:
Calculadora
VIA USMP



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Exámen sacado de:
Calculadora

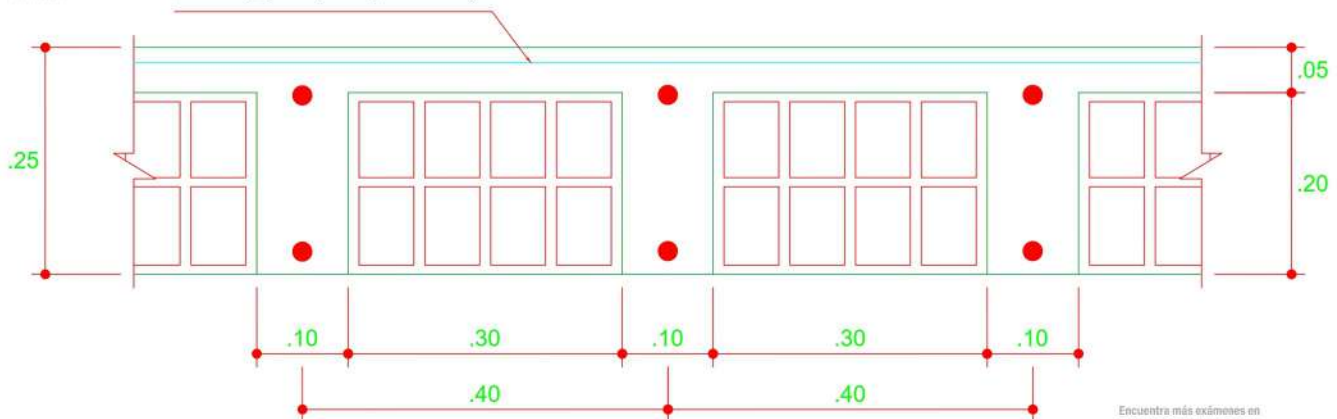
FIA USMP



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Exámen sacado de:
Calculadora
PIA USMP

$\varnothing 1/4" @ .25$ (Temperatura)



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

DETALLE TIPICO DE ALIGERADO - 1 (SOLO SEMISOTANO)